

サマリー

REP001 で決めたベースラインの設定（3 手法とも本家の既定値）で、ルールベースの入札手法（PID, ABid, Online LP）をシミュレータで動かし、以後の比較の基準になる値を記録した。広告主 48 社の位置×4 エピソード（192 セル）で比べたところ、144 run がすべて完走し、score の合計は Online LP が最大で、ABid を 1.0 として Online LP 1.51, PID 0.78 であった。実績 CPA が制約を超えたセルの割合は、PID 0.82, ABid 0.85, Online LP 0.39 であった。1 run は約 2~3 分・約 2.9GB で、再実行の結果は完全に一致した。

1 目的

REP001 で決めたベースラインの設定で、ルールベースの入札手法（PID, ABid, Online LP）がこのシミュレータでどう動くかを知り、以後の比較の基準になる値を作る。

2 実験**2.1 対象のアルゴリズム**

3 手法とも、各ティックの頭に、広告機会（PV）ごとの入札額を「 $\alpha \times$ 価値」で決める（価値は購入確率）。違いは、入札係数 α の決め方である（表 1）。

表 1: 3 手法の α の決め方（数値は既定値）

手法	見るもの	α の決め方
PID	残り予算、前のティックの支払い	最初は 15。今のペースで使い切る量が残り予算の 0.7 倍未満なら 1.2 倍、1.1 倍超なら 0.7 倍
ABid	CPA 制約、今のティックの価値	CPA 制約 $\times$ (価値 $\div$ 価値の平均)。価値が高い PV ほど強気。予算は見ない
Online LP	残り予算、早見表、CPA 制約	過去の 1 日の記録で、割安な PV から順に買ったとき、残り予算で買える境目の値段。上限は CPA 制約の 1.5 倍

2.2 実験環境

48 社のうち 1 社（プレイヤー）を対象の手法に差し替え、残りの 47 社は環境に同梱の手法のままにした（表 2）。成績は、エピソードごとの「購入数 $\times$ ペナルティ係数」（以下、score）で見る。ペナルティ係数は、実績 CPA が制約を超えたときだけ（制約 $\div$ 実績 CPA）² になり、超えなければ 1 である。CPA の超過率は、（実績 CPA - 制約） $\div$ 制約とする。

表 2: 実験の条件（1 run=1 位置 $\times$ 4 エピソード、1 セル=1 位置 $\times$ 1 エピソード）

固定	シミュレータは既定の設定、乱数 seed=1 3 手法のパラメータは既定値（REP001 で決めた設定） Linux, Python 3.9.16, CPU。同じ端末・同じコードの版
比較	3 手法 位置 48 $\times$ エピソード 0~3（192 セル） 計 144 run
再現性	PID・位置 0・エピソード 0~3 を再実行（1 run）

2.3 取った特徴量

成績のほかに、あとから原因を考えるための量を、ティックごとに記録した（表 3）。

表 3: 取った特徴量

種類	記録した量
入札の強さ	実効の α （入札額の和 $\div$ 価値の和）、その順位、他 47 社の α の中央値
市場 予算のペース	最低落札価格、予算が残る広告主の数、全体の支出支払い、残り予算、PV 数、予算消化率、最後に落札したティック
落札の中身	落札数（スロット別）、露出数、価値の平均とばらつき
CPA	実績 CPA、超過率、ペナルティ係数、ペナルティ前の購入数
位置と他社 規模	予算、CPA 制約、カテゴリ、全 48 社の成績と順位 所要時間（全体、bidding()1 回）、最大メモリ

3 結果

動作 144 run（3 手法 $\times$ 48 位置）が、すべて完走し、score は有限であった。

規模感と再現性 1 run（7~8 並列）の平均は、PID 163 秒、ABid 162 秒、Online LP 152 秒で、最大メモリは約 2.9GB であった（3 並列では 121~148 秒）。bidding()1 回は、平均 0.13ms, 0.26ms, 1.63ms, 最大でも 3.64ms であった。同じ設定の再実行で、エピソード・ティック・広告主ごとの記録の全列（時間とメモリを除く）が、完全に一致した（差は 0.0）。

3 手法の比較 表 4 と図 2 のとおり、score の合計は、Online LP, ABid, PID の順で、Online LP は PID の 1.92 倍、ABid の 1.51 倍であった。セル単位で Online LP が PID を上回った割合は 0.77, ABid を上回った割合は 0.69, ABid が PID を上回った割合は 0.57 であっ

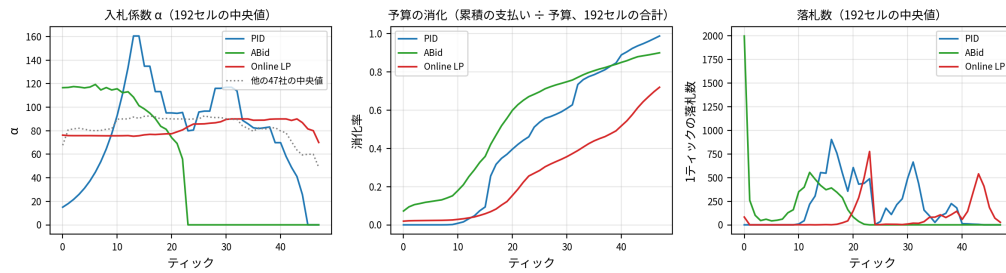


図 1: 3 手法の時系列。左：実効の入札係数 α (192 セルの中央値。点線は他の 47 社の中央値)，中：予算の消化 (累積の支払い ÷ 予算)，右：落札数 (192 セルの中央値)

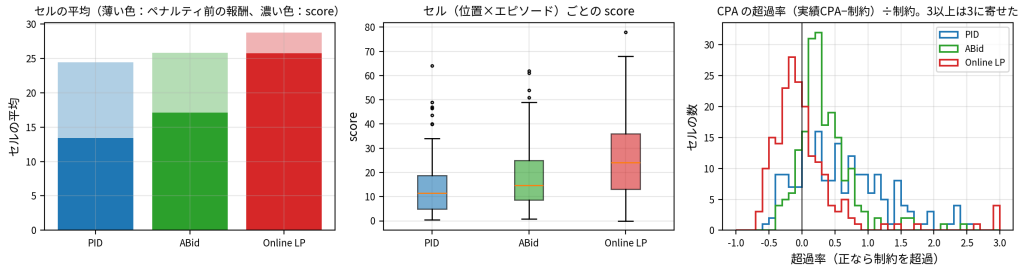


図 2: 3 手法の成績と CPA。左：セルの平均 (薄い色はペナルティ前の報酬，濃い色は score)，中：セルごとの score，右：CPA の超過率の分布 (正なら制約を超過)

た。6 カテゴリごと，4 エピソードごとの合計は，すべて Online LP が最大であった。論文の「Online LP が最良」とは同じ向きである。ただし，論文の図 10 (目視の概算) は，ABid を 1.0 として Online LP 6.5~7，PID 2.3~3.5 であり，倍率と，PID と ABid の順序は合っていない (原因は確かめていない)。

表 4: 3 手法の比較 (192 セル)

	PID	ABid	Online LP
score の合計	2,570	3,279	4,936
ABid を 1.0 とした値	0.78	1.00	1.51
セルの平均 score	13.4	17.1	25.7
ペナルティ前の平均報酬	24.4	25.8	28.8
ペナルティ係数の平均	0.53	0.63	0.85
予算消化率の平均	0.99	0.93	0.75
順位の中央値 (48 社中)	35	32	18

CPA 制約の達成状況 表 5 のとおり，実績 CPA が制約を超えたセルの割合は，PID 0.82，ABid 0.85，Online LP 0.39 であった。

表 5: CPA 制約の達成状況 (192 セル)

	PID	ABid	Online LP
制約を超えたセルの割合	0.82	0.85	0.39
超過率の中央値	+0.51	+0.24	-0.09
超過率が 0.5 を超えたセルの数	97	49	19
ペナルティで失った報酬の割合	0.45	0.34	0.11

α の時間変化 図 1 のとおり，PID は，ティック 0 の α が 15 で (他 47 社の中央値は 68)，落札数の中央値が 0 を超えるのはティック 10 からであり， α はティック 13~14 で 160 まで上がった。ABid は，ティック 0 の α が 117 で，ティック 23 以降の中央値は 0 であっ

た。Online LP は，全ティックで 70~90 にあった (他 47 社の中央値は 49~93)。

特徴量 エピソード (576 行)，ティック (27,648 行)，広告主 (27,648 行) の記録の全数値列に，NaN・無限大はなかった。

以上より，実験の前に決めた達成条件 (REP の md) をすべて満たし，探索の目的は**達成**した。